UDA 10 · PRINCIPI DI CRITTOGRAFIA

Agente segreto per un giorno

Cifri un messaggio con il metodo di Giulio Cesare, poi ti metti nei panni del nemico e provi a romperlo con l'analisi delle frequenze. Chi vince: il crittografo o il crittoanalista?

Cosa consegni: un file **agente-segreto-cognome.ods** con tre fogli (Messaggio, Frequenze, Risposte) su Novaula, nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Che cosa devi fare

1. Scrivi un messaggio in italiano di **almeno 25 parole**, in maiuscolo e senza accenti (per esempio PERCHE invece di PERCHÉ). Scegli una chiave da 1 a 25 e non dirla a nessuno.
2. Apri **gchq.github.io/CyberChef** (non serve un account), usa l'operazione **ROT13** e imposta **Amount** uguale alla tua chiave. Copia il testo cifrato nel foglio **Messaggio** di Calc, in A1. In A3 scrivi il testo in chiaro.
3. Nel foglio **Frequenze** conta quante volte compare ogni lettera nel testo cifrato, con le stesse formule della lezione (`CARATTERE`, `LUNGHEZZA`, `SOSTITUISCI`). Evidenzia in giallo la lettera più frequente.
4. Calcola la chiave supponendo che la lettera più frequente sia una E. Ha funzionato? Se no, prova con la A o la I e scrivi che cosa hai scoperto.
5. Nel foglio **Risposte** rispondi in 2-3 righe ciascuna: (a) perché il cifrario di Bellaso resiste meglio all'analisi delle frequenze; (b) con quale chiave cifri un messaggio da mandare a una persona di cui conosci la chiave pubblica.

Esempio

Testo in chiaro	Chiave	Testo cifrato
`CI VEDIAMO ALLE TRE`	3	`FL YHGLDPR DOOH WUH`

In un messaggio così corto la lettera più frequente è la H (che sta per E), ma la D, la L e la O compaiono due volte: con pochi dati la statistica può ingannare. Per questo servono almeno 25 parole.

> *"Possiamo vedere solo poco davanti a noi, ma possiamo vedere che c'è molto da fare."* · **Alan Turing**, *Computing Machinery and Intelligence, 1950 (traduzione nostra)*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Messaggio di almeno 25 parole cifrato correttamente con la chiave scelta	3
Tabella delle frequenze con formule funzionanti e lettera più frequente evidenziata	3
Tentativo di trovare la chiave, spiegato anche se non riesce al primo colpo	2
Risposte corrette e chiare alle due domande	2

Non usare nomi di compagni né informazioni personali nel messaggio: un buon agente segreto non lascia tracce.